1.1 CAS-FÜHRERSCHEIN · STATISTIK

# Lage- und Streuungsmaße

Name: Klasse: Datum:

SO ARBEITEN SIE

1. Scannen Sie den QR-Code und starten Sie die **Schritt-für-Schritt-Tour**.
2. Machen Sie jeden Schritt am **eigenen Handheld** mit.
3. Die Tour zeigt den Weg mit Beispielzahlen. Geben Sie danach die Werte vom Arbeitsblatt ein und bearbeiten Sie die Aufgaben.

menu 4 1 1 Statistik mit einer Variablen | X1-Liste `a[]` | Häufigkeitsliste: a) `1` · b) `b[]`

TI-Nspire CAS

**Anleitung**

**Achtung:** Das Zeichen $\sigma x$ (sprich: „Sigma x“) liefert die **Standardabweichung**. Den Wert $sx$ darüber brauchen Sie nicht.

**a) Urliste** (12 Werte) → Spalte A

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 |

**b) Häufigkeitstabelle** → $x_i$ in Spalte A, $h_i$ in Spalte B

| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h_i$ | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 |

| Kennwert | Zeichen im CAS | a) Urliste | b) Häufigkeitstabelle |
|---|---|---|---|
| **Anzahl der Werte** | $n$ | | |
| **Arithmetisches Mittel** | $\bar{x}$ | | |
| **Minimum** | MinX | | |
| **Unteres Quartil** | $Q_1X$ | | |
| **Median** | MedianX | | |
| **Oberes Quartil** | $Q_3X$ | | |
| **Maximum** | MaxX | | |
| **Spannweite** | MaxX − MinX | | |
| **Quartilsabstand** | $Q_3X - Q_1X$ | | |
| **Standardabweichung** | $\sigma x$ | | |
| **Modalwert** | *selbst ablesen* | | |

Runden Sie alle Ergebnisse auf **2 Stellen nach dem Komma**.

*Spannweite und Quartilsabstand rechnen Sie selbst aus. Den Modalwert (häufigster Wert) zeigt das CAS nicht an – lesen Sie ihn aus der Urliste bzw. der Tabelle ab.*

**Lösung überprüfen**

Ergebnisse auf eine **ganze Zahl** runden und eintragen – das ist der Code.

| $\bar{x}$ Urliste | $\sigma x$ Urliste | $\bar{x}$ Häufigkeitstabelle | $\sigma x$ Häufigkeits-tabelle |
|---|---|---|---|
| | | | |

Lösung | Übung